Life

DISIM - Università degli Studi dell'Aquila

Street Science 2025

Problema

Il *Gioco della Vita* (*Game of Life* in inglese, noto anche solo come *Life*) è un automa cellulare sviluppato dal matematico inglese John Conway sul finire degli anni sessanta. Il Gioco della Vita è l'esempio più famoso di automa cellulare: il suo scopo è quello di mostrare come comportamenti simili alla vita possano emergere da regole semplici e interazioni a molti corpi, principio che è alla base dell'ecobiologia, la quale si rifà anche alla teoria della complessità.

Si tratta in realtà di un gioco senza giocatori, intendendo che la sua evoluzione è determinata dal suo stato iniziale, senza necessità di alcun input da parte di giocatori umani. Si svolge su una griglia di caselle quadrate (celle) che si estende all'infinito in tutte le direzioni; questa griglia è detta *mondo*. Ogni cella ha 8 vicini, che sono le celle a essa adiacenti, comprese quelle in senso diagonale. Ogni cella può trovarsi in due stati: *viva* o *morta* (o *accesa* e *spenta*, *on* e *off*). Lo stato della griglia evolve in intervalli di tempo discreti, cioè scanditi in maniera netta. Gli stati di tutte le celle in un dato istante sono usati per calcolare lo stato delle celle all'istante successivo. Tutte le celle del mondo vengono quindi aggiornate simultaneamente nel passaggio da un istante a quello successivo: passa così una *generazione*.

Le transizioni dipendono unicamente dallo stato delle celle vicine in quella generazione:

- qualsiasi cella viva con meno di due celle vive adiacenti muore, come per effetto d'isolamento;
- qualsiasi cella viva con due o tre celle vive adiacenti sopravvive alla generazione successiva;
- qualsiasi cella viva con più di tre celle vive adiacenti muore, come per effetto di sovrappopolazione;
- qualsiasi cella morta con esattamente tre celle vive adiacenti diventa una cella viva, come per effetto di riproduzione.

I primi modelli interessanti nel Gioco della Vita sono stati scoperti senza l'uso di computer. I più semplici schemi statici (*still life*) e modelli ripetuti (*oscillatori* - superset di morti) sono stati scoperti mentre si monitoravano i destini di varie piccole configurazioni di avvio utilizzando carta grafica, lavagne, tavole fisiche (come Go) e simili.

Per esempio, la Figura 1 rappresenta uno schema statico e la Figura 2 uno schema oscillatorio di periodo 2.

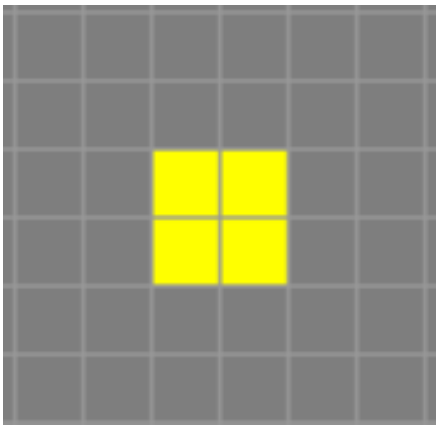

Figura 1: Esempio di schema statico

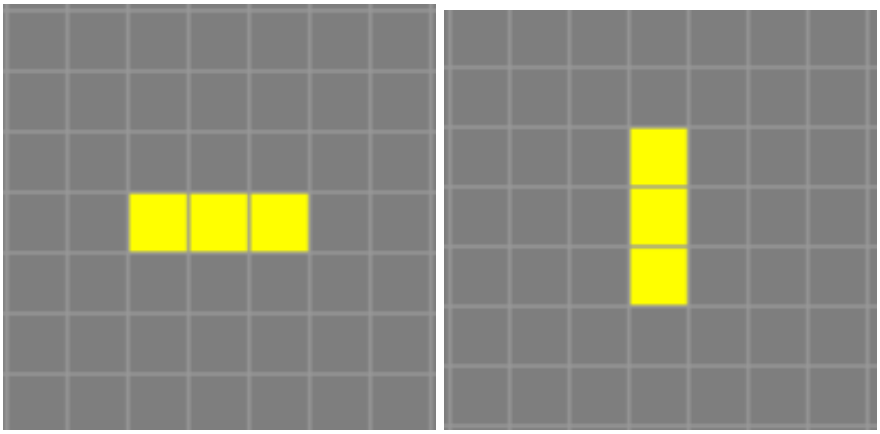

Figura 2: Esempio di schema oscillatorio

Domande In questo esercizio, consideriamo il mondo limitato a una matrice 20×20, dove ogni cella può essere identificata dalla coppia di coordinate riga/colonna $(i, j), i, j \in \{0, ..., 19\}$. Di conseguenza, uno stato del mondo a un generico istante $t = n$, $n \geq 0$, può essere codificato con una lista di m celle vive $S_n = [(i_0, j_0), ..., (i_m, j_m)]$ (l'ordine degli elementi non è rilevante).

Fornire un'istanza di schema statico S_0, tale per cui $S_0 = S_k = S_{k+1}, \forall k$, diversa da quella mostrata in Figura 1. (**1 punto**)

La Figura 3 mostra uno stato del mondo a $t = 0$, codificato dalla lista $S_0 = [(1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)]$. Quale sarà lo stato all'istante $t = 4$? (**1.5 punti**)

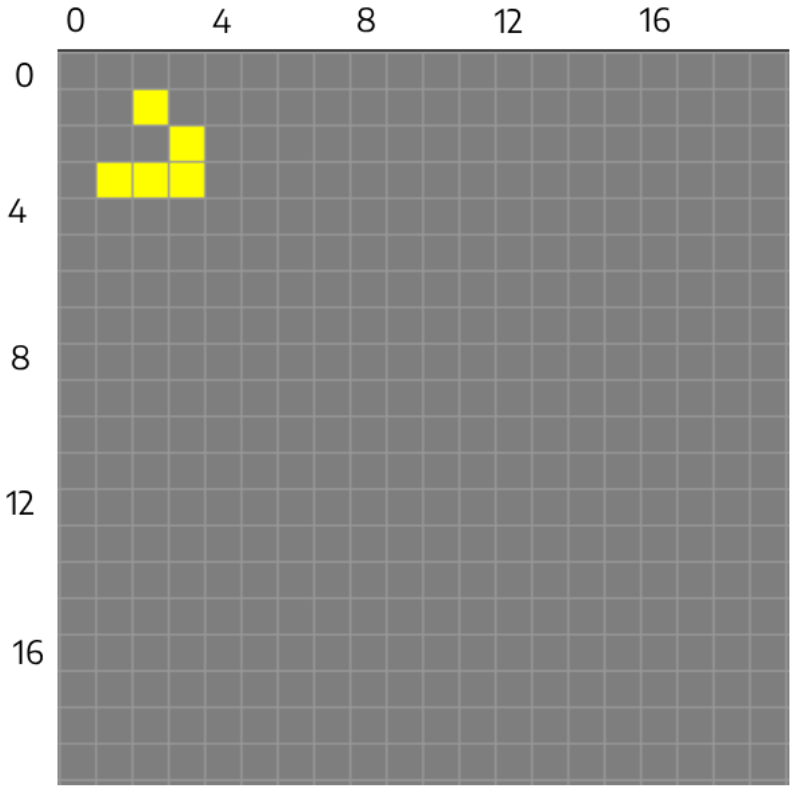

Figura 3: Stato iniziale

Formato delle Risposte

La risposta a entrambe le domande deve essere una *stringa* indicata con una lista (codificata da elementi tra parentesi quadre separati da virgole) di celle, ognuna indicata con coppie di interi separati da virgola, scritte tra parentesi tonde. Un esempio è $[(1,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3)]$.

Importante Nelle risposte che inserite sulla piattaforma di correzione non è ammesso nessun carattere non esplicitamente richiesto. Fate attenzione a caratteri indesiderati prima, dopo e dentro la risposta.

Non è garantito che risposte corrette ma non conformi a quanto specificato vengano considerate giuste!

Soluzione

Le soluzioni sono evidenziate in giallo, di seguito è presente la spiegazione delle stesse.

Domanda 1:

Affinché uno schema sia statico, devono valere le seguenti condizioni:

- Nessuna cella morta deve avere accanto esattamente 3 celle vive (altrimenti nascerebbe alla generazione successiva).
- Tutte le celle vive devono avere accanto 2 o 3 celle vive, altrimenti morirebbero per *isolamento* (< 2) o *sovrappopolazione* (> 3).

È facile verificare che una configurazione valida è, ad esempio, $[(1,2),(2,1),(2,3),(3,2)]$.

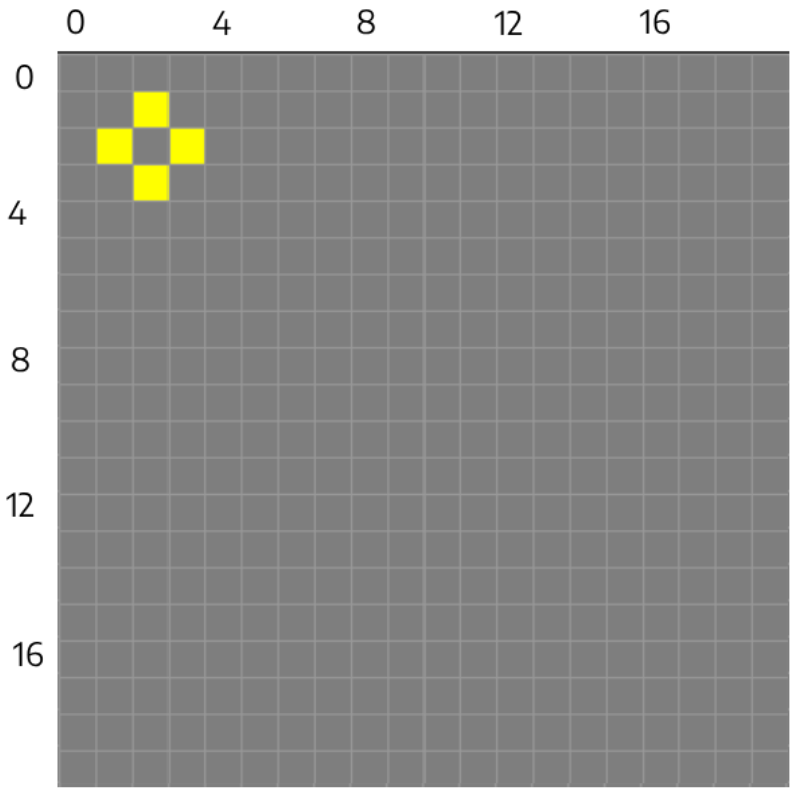

Figura 4: Configurazione statica corrispondente a $[(1,2),(2,1),(2,3),(3,2)]$.

Domanda 2:

Lo schema mostrato a $t0$ è noto come "aliante". Localmente è uno schema la cui forma torna a quella iniziale in 4 passi, ma traslando di una riga ed una colonna in direzione positiva. La sequenza di stati è dunque la seguente:

- $t = 0$: [(1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)].

- $t = 1$: [(2, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (4, 2)].
- $t = 2$: [(2, 3), (3, 1), (3, 3), (4, 2), (4, 3)].
- $t = 3$: [(2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 2), (4, 3)].
- $t = 4$: [(2, 3), (3, 4), (4, 2), (4, 3), (4, 4)].

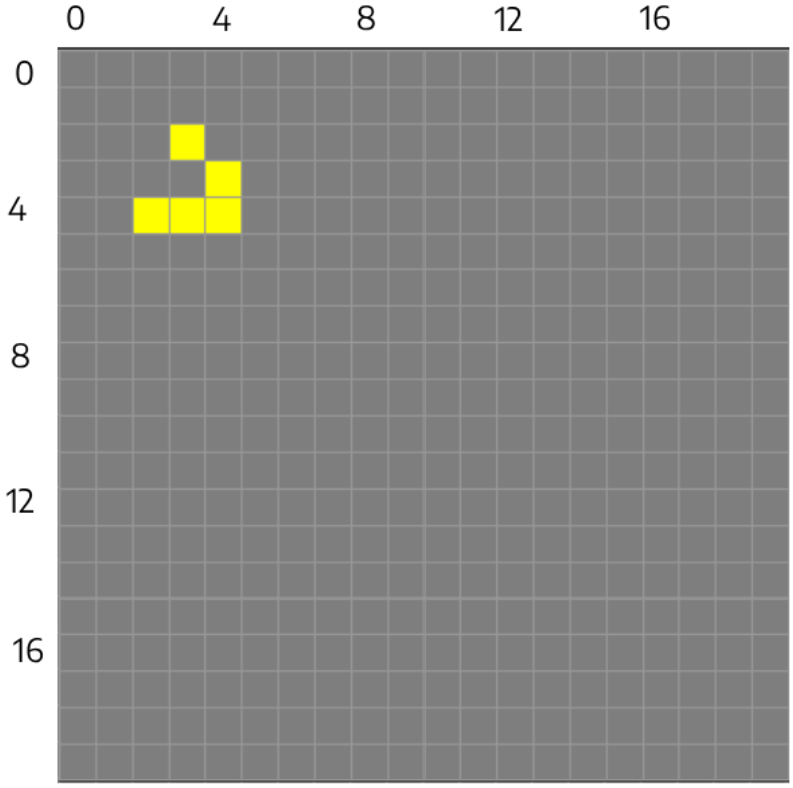

Figura 5: Configurazione corrispondente al tempo $t = 4$.